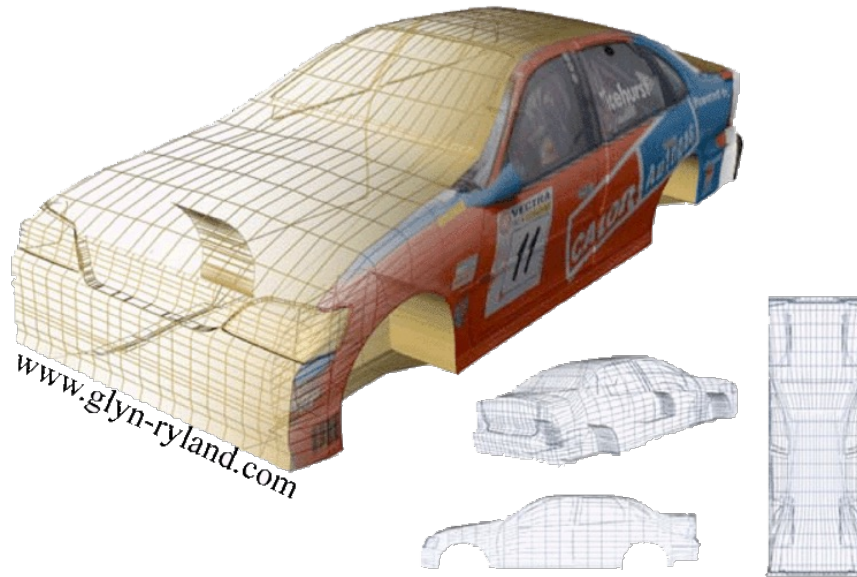


Proyección 3D

Patricio Inostroza, Dr.

Geometría Tridimensional

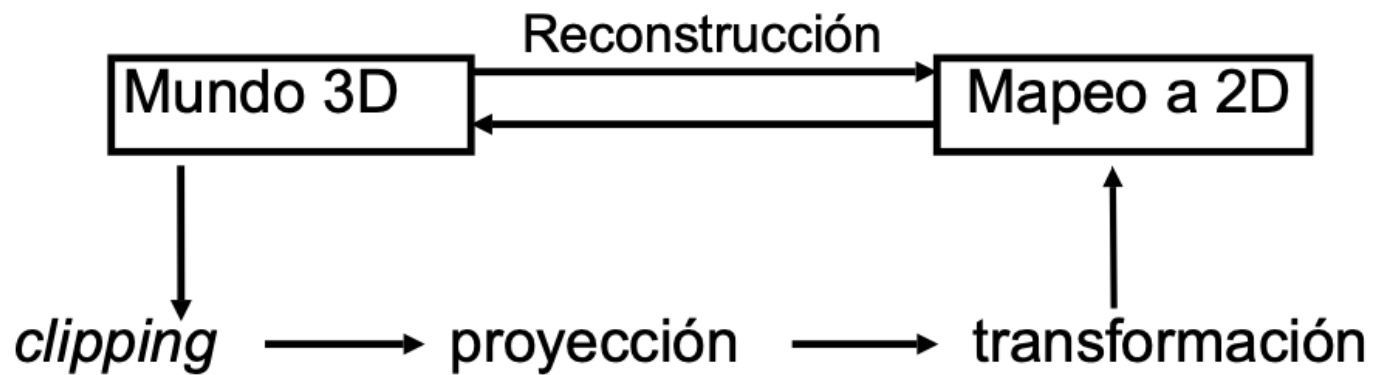
- Gran parte de los problemas de ingeniería son 3D



- Independiente de su representación 3D, hay que realizar un 'mapeo' a 2D

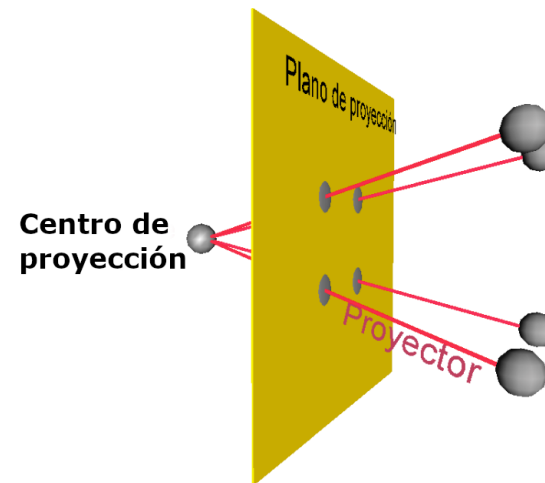
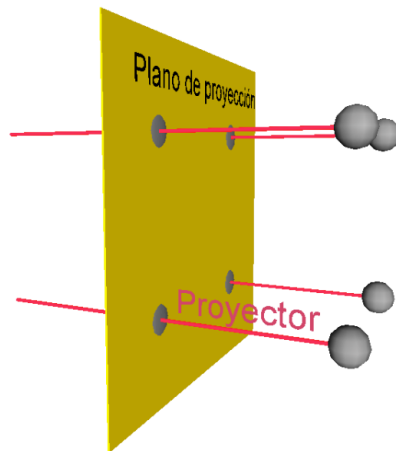
Proyección 3D

- De 3D a 2D



Proyección 3D

- Una proyección es una reducción del dominio
 - $P_n \in R^n \rightarrow P_m \in R^m$, con $m < n$
 - Típicamente: $n = 3$ y $m = 2$
- Un proyector es un segmento que une P_n con un centro de proyección.

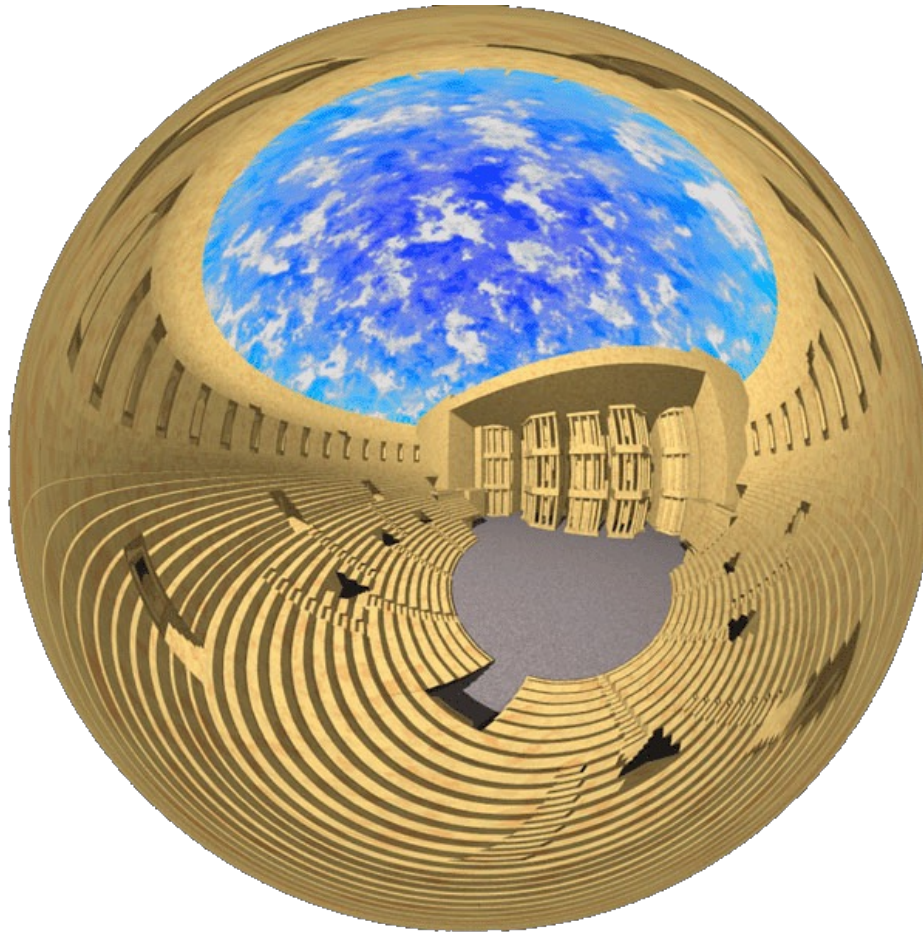


Proyección 3D

- La intersección de un proyector con la superficie de proyección corresponde a P_m
- La superficie de proyección puede ser :
 - Plana: Se habla de proyección plana
 - Ojo de pez
 - Cilíndrica
 - Cuberender
 - ...
- **Propuesto:** Investigue al menos otras tres formas de proyección.

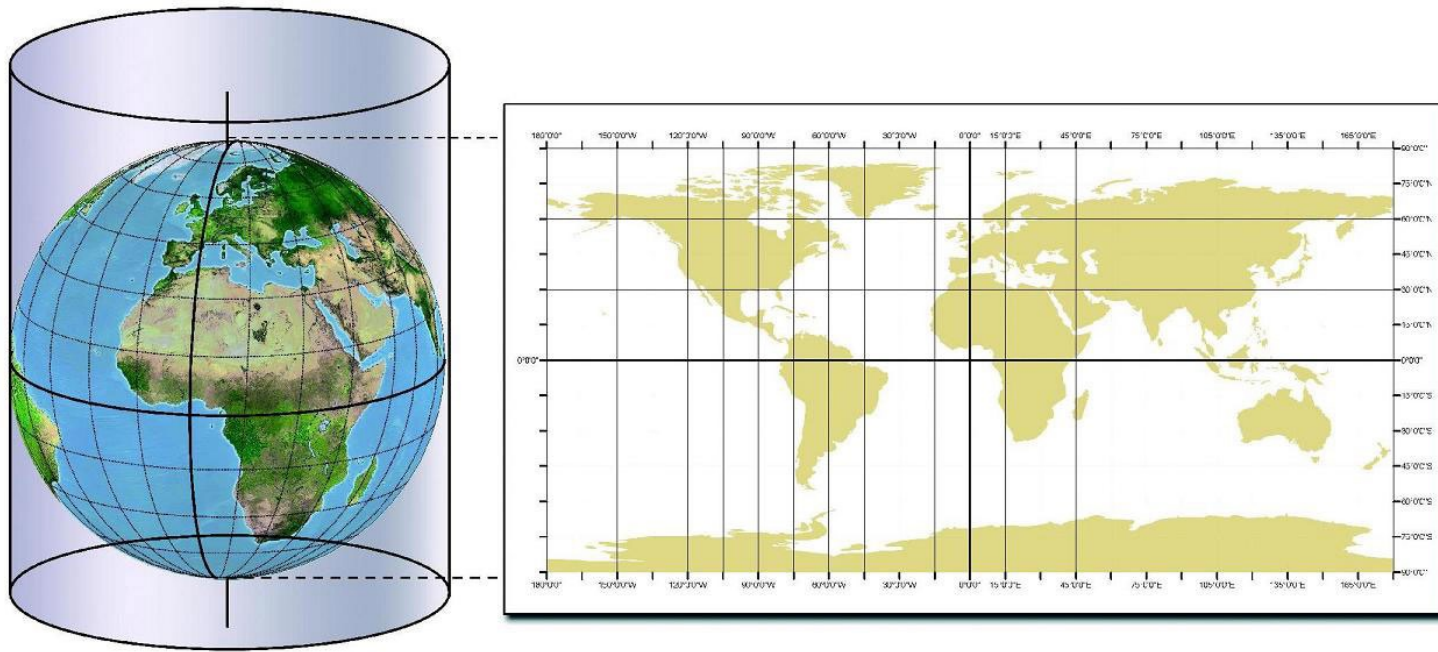
Proyección 3D

- Ojo de Pez



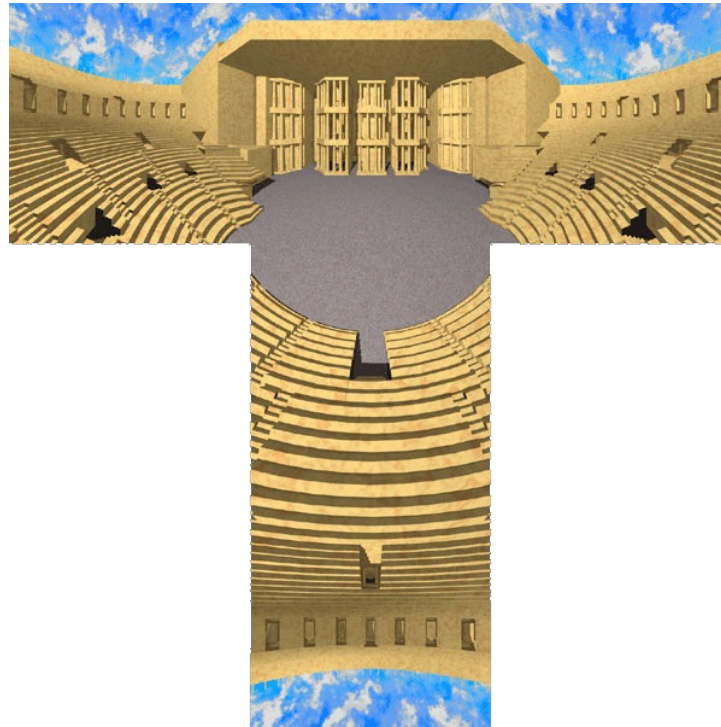
Proyección 3D

- Cilíndrica



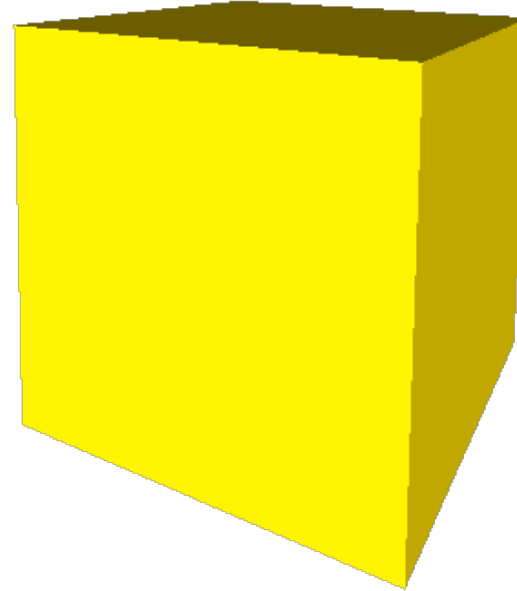
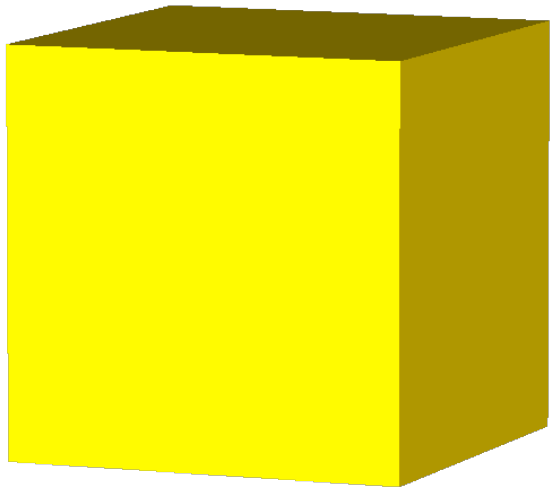
Proyección 3D

- Cuberender



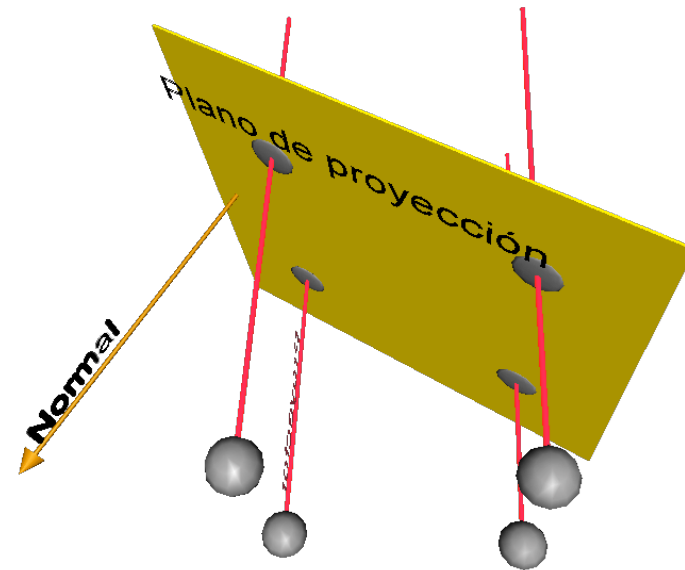
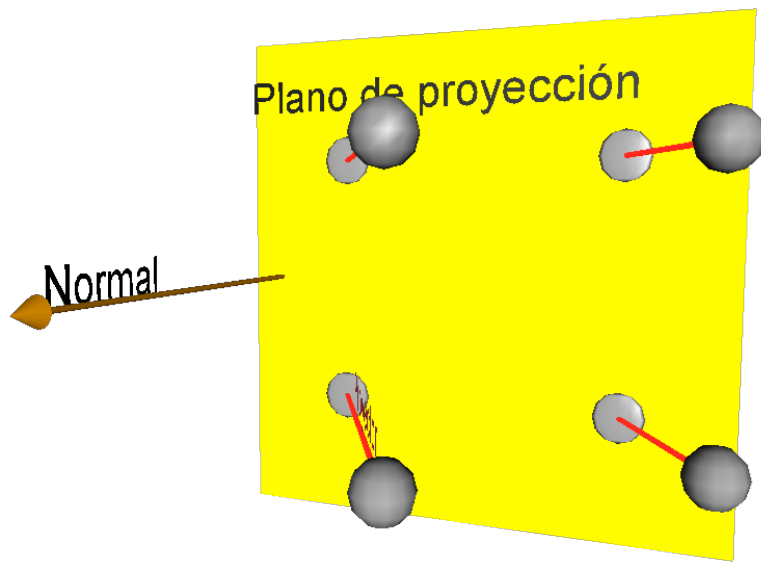
Proyección 3D

- Las proyecciones planas se dividen en:
 - Proyección paralela
 - Proyección en perspectiva



Proyección Paralela

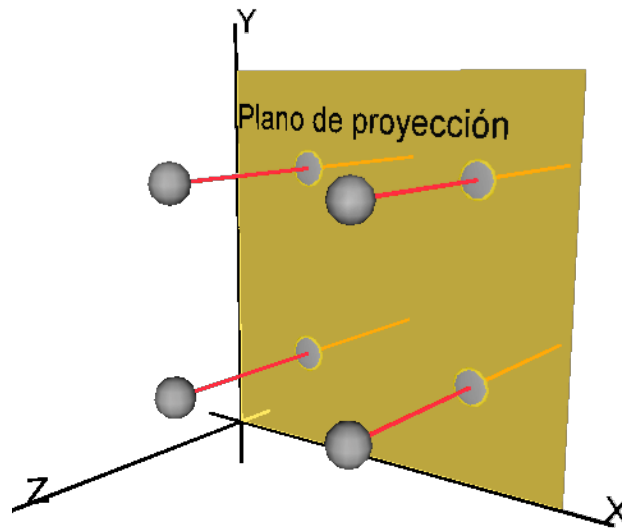
- El centro de proyección está ubicado en el infinito
- Los proyectores son paralelos entre ellos
- Líneas paralelas en 3D son paralelas en la proyección



Proyección Paralela Ortogonal

- Si el plano de proyección es normal a la dirección de proyección, la matriz de proyección es:

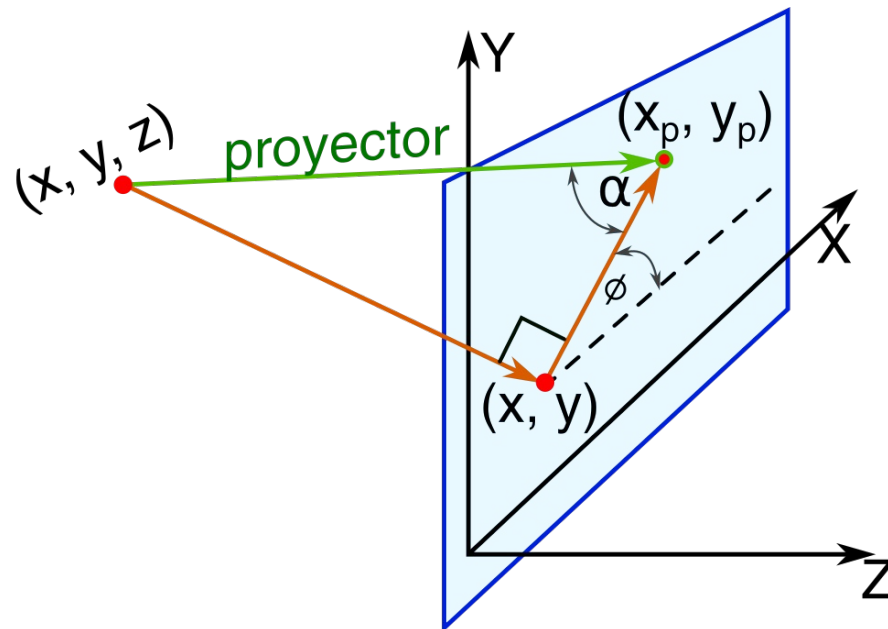
$$P_{\text{par}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



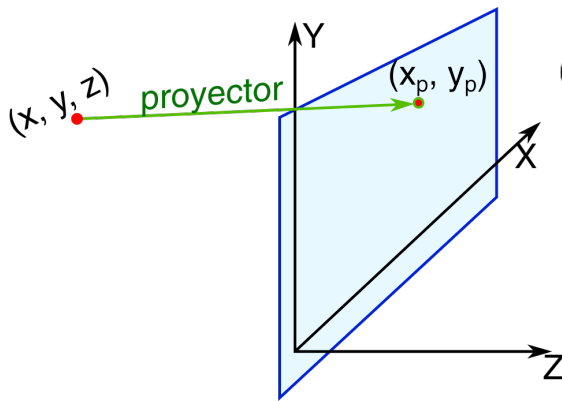
Proyección Paralela Oblicua

- La normal del plano de proyección no está alineada con la dirección de proyección
- Matriz de proyección:

$$P_{\text{par}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cot(\alpha)\cos(\phi) & 0 \\ 0 & 1 & \cot(\alpha)\sin(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

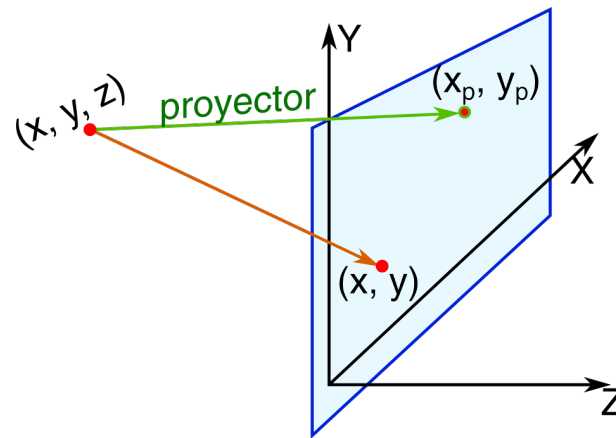
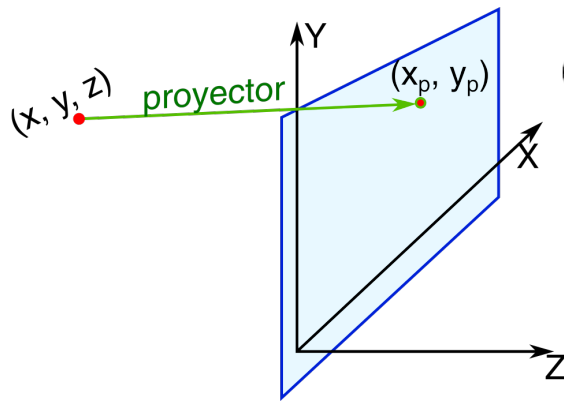


Proyección Paralela Oblicua



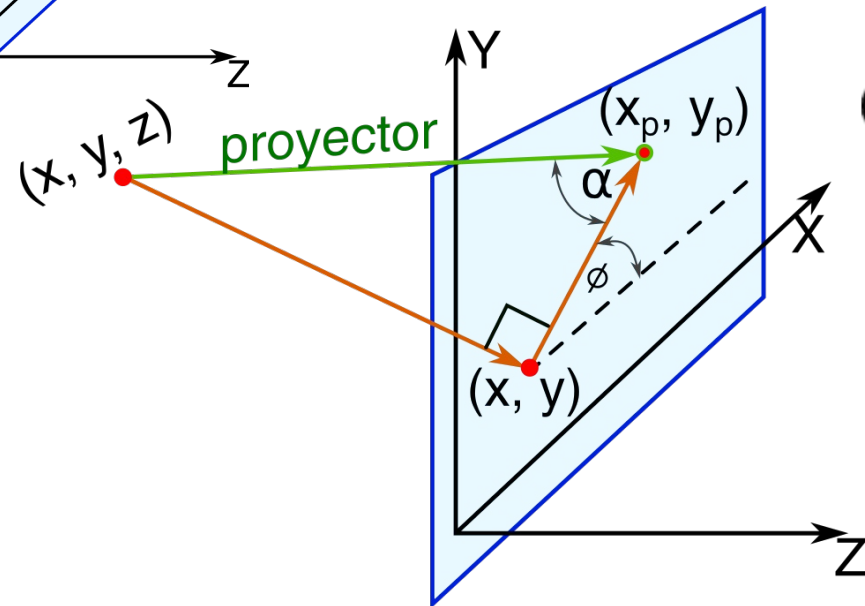
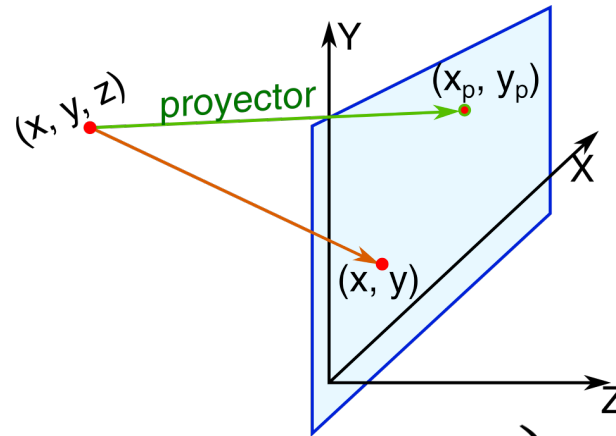
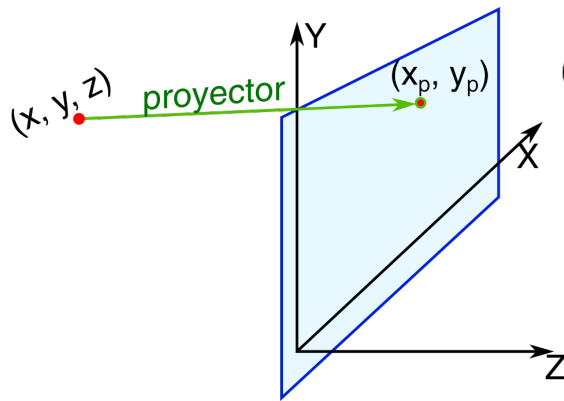
$$P_{\text{par}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cot(\alpha)\cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 1 & \cot(\alpha)\sin(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proyección Paralela Oblicua



$$P_{\text{par}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cot(\alpha)\cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 1 & \cot(\alpha)\sin(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

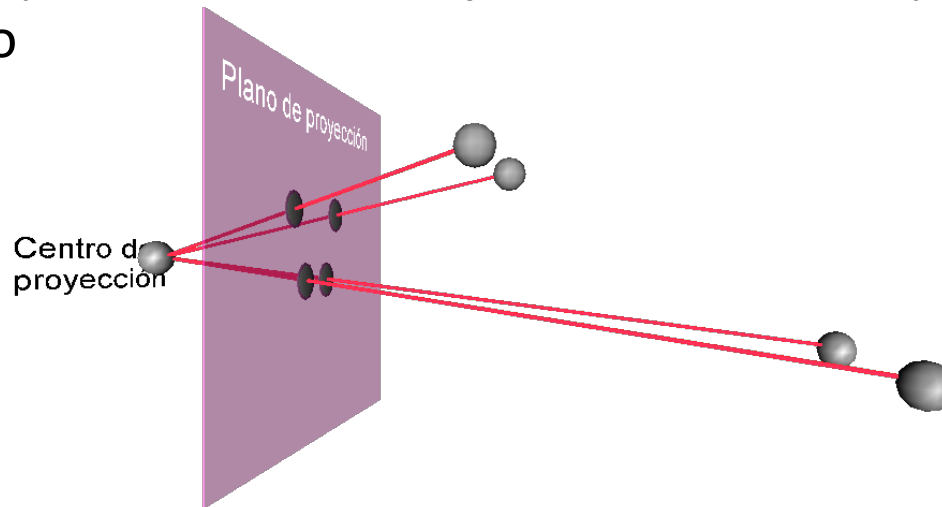
Proyección Paralela Oblicua



$$P_{\text{par}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cot(\alpha)\cos(\phi) & 0 \\ 0 & 1 & \cot(\alpha)\sin(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

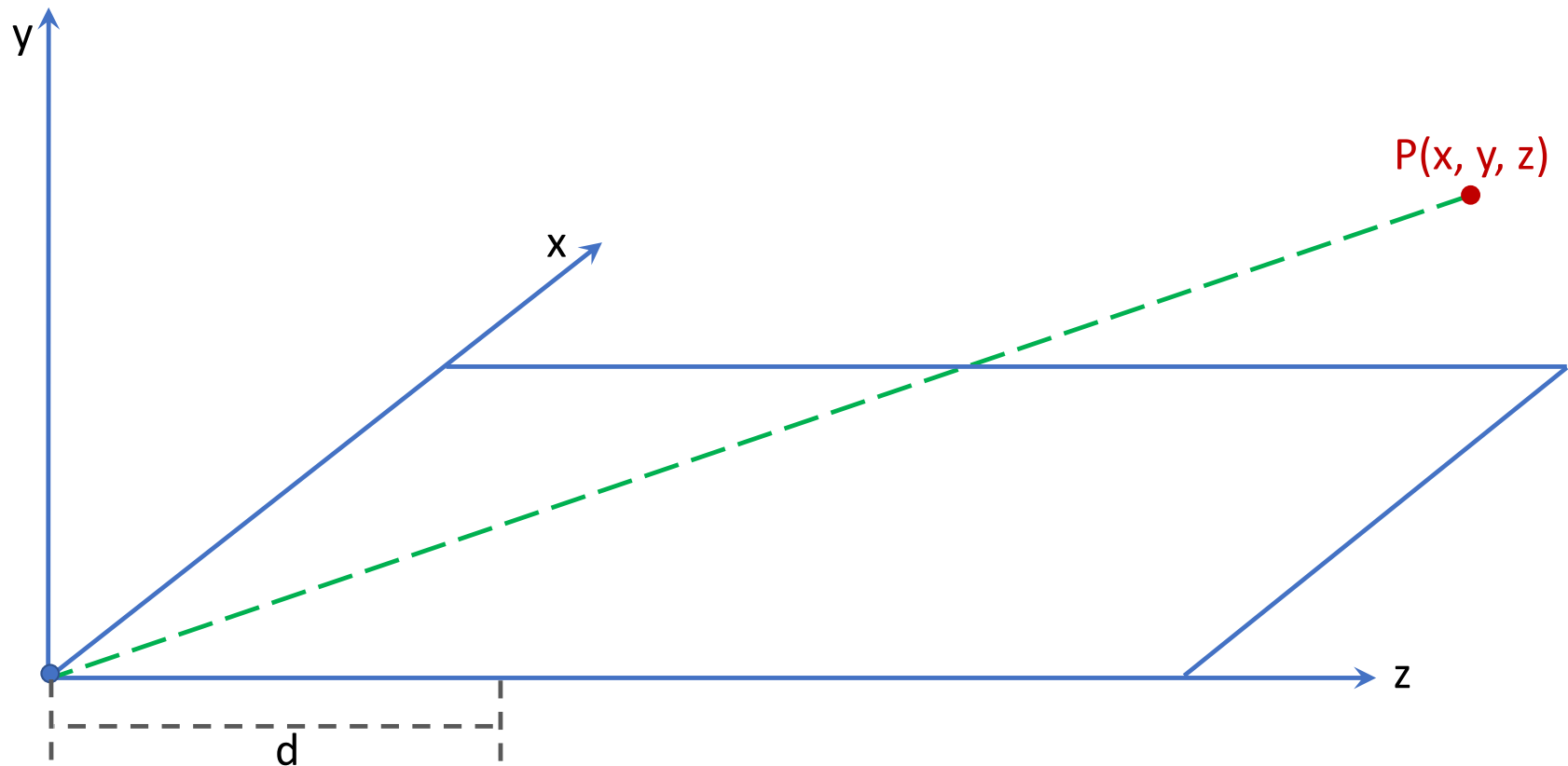
Proyección en Perspectiva

- El centro de proyección está a una distancia finita
- Las líneas paralelas en 3D pueden no serlo en la proyección
- Entre más próximo esté el objeto del centro de proyección, mayor es su tamaño



- **Obs:** Si el centro de proyección está en el infinito, se obtiene una proyección paralela

Proyección en Perspectiva (simple)

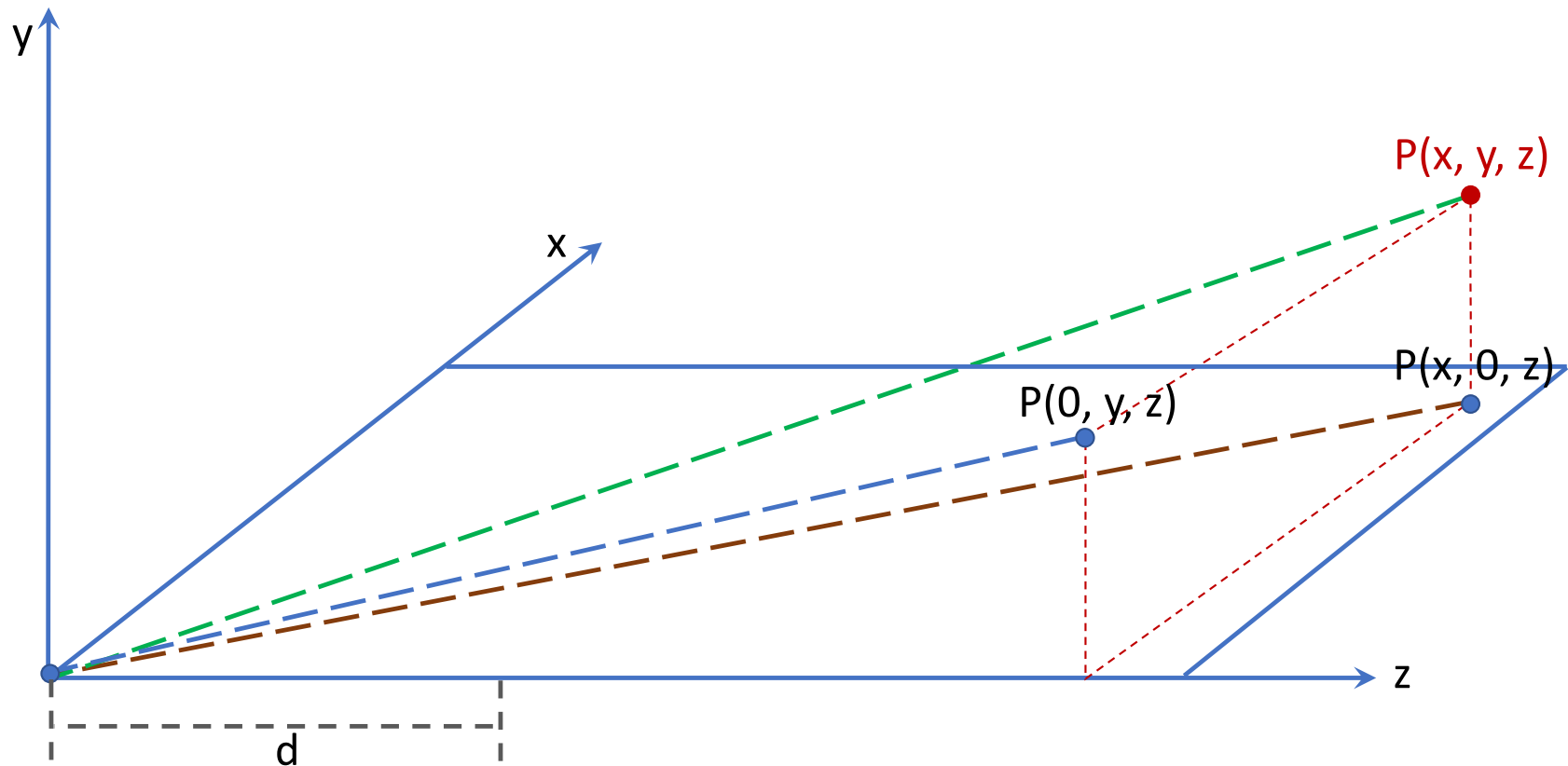


Centro de
proyección



dcc CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
UNIVERSIDAD DE CHILE

Proyección en Perspectiva (simple)



Centro de
proyección



dcc CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
UNIVERSIDAD DE CHILE

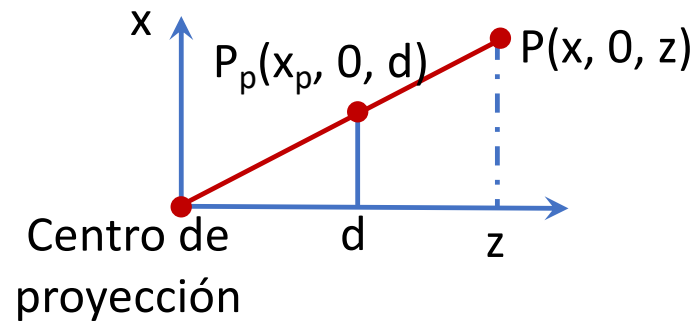


Proyección en Perspectiva (simple)

- Utilizando la regla de triángulos semejantes:

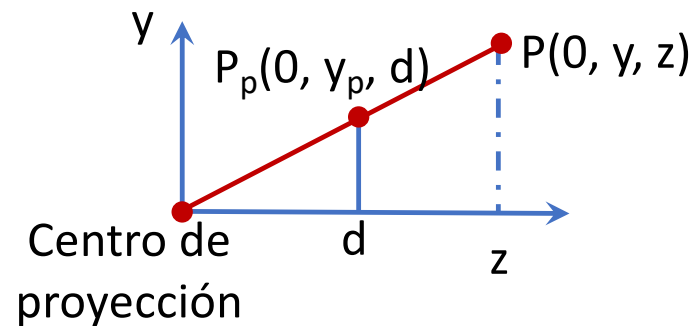
$$x_p / d = x / z$$

$$x_p = x / (z/d)$$



$$y_p / d = y / z$$

$$y_p = y / (z/d)$$

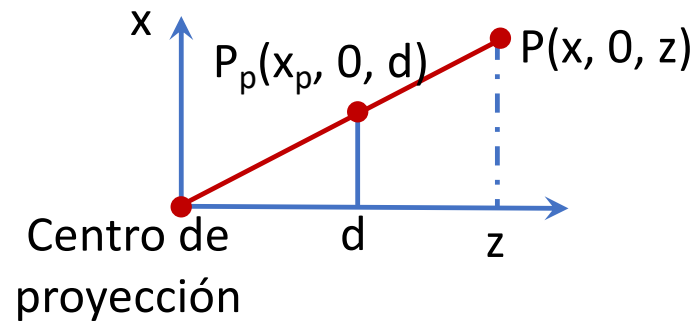


Proyección en Perspectiva (simple)

- Utilizando la regla de triángulos semejantes:

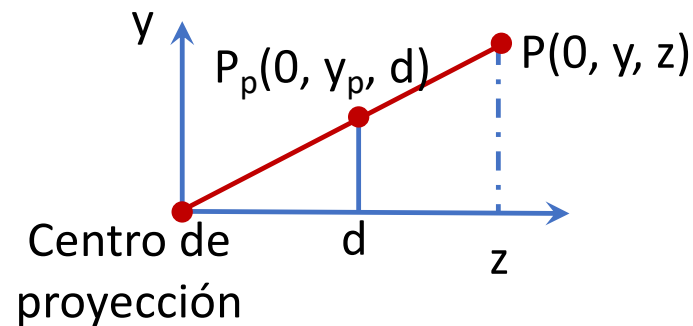
$$x_p / d = x / z$$

$$x_p = \frac{x}{(z/d)}$$



$$y_p / d = y / z$$

$$y_p = \frac{y}{(z/d)}$$



Proyección en Perspectiva (simple)

- Utilizando la regla de triángulos semejantes:

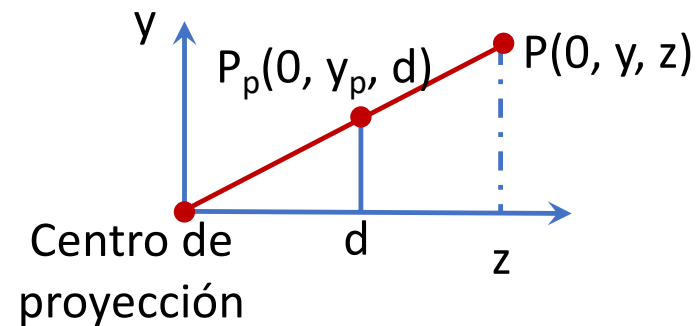
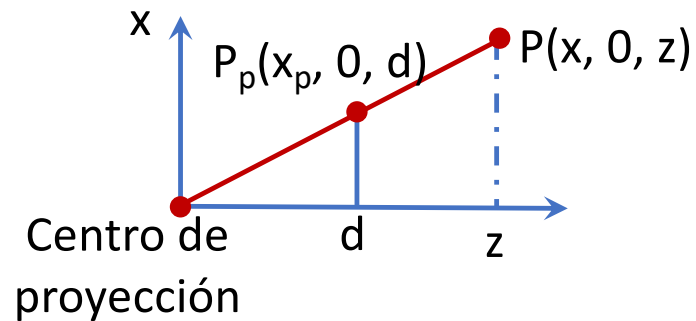
$$x_p / d = x / z$$

$$x_p = \frac{x}{w}$$

$$\text{Definido } w = \frac{1}{(z/d)}$$

$$y_p / d = y / z$$

$$y_p = \frac{y}{w}$$

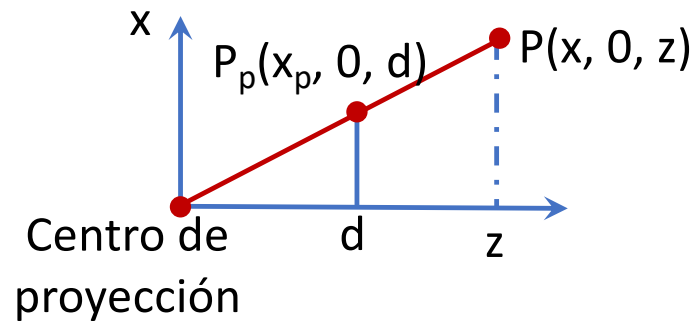


Proyección en Perspectiva (simple)

- Utilizando la regla de triángulos semejantes:

$$x_p / d = x / z$$

$$x_p = \frac{x}{w}$$

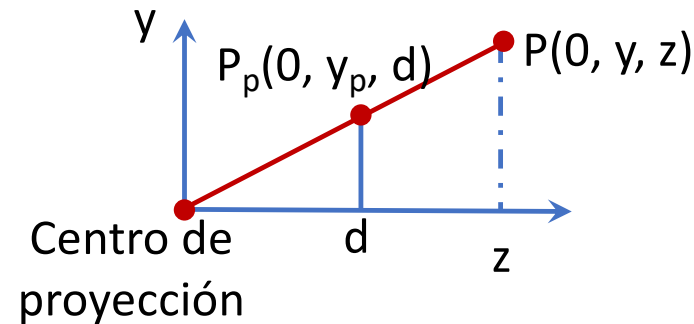


Definido $w = \frac{1}{(z/d)}$

¿Y que pasa con z?

$$y_p / d = y / z$$

$$y_p = \frac{y}{w}$$



Proyección en Perspectiva (simple)

- Sea

$$w = z/d$$

- Luego, para proyectar el punto se divide por w

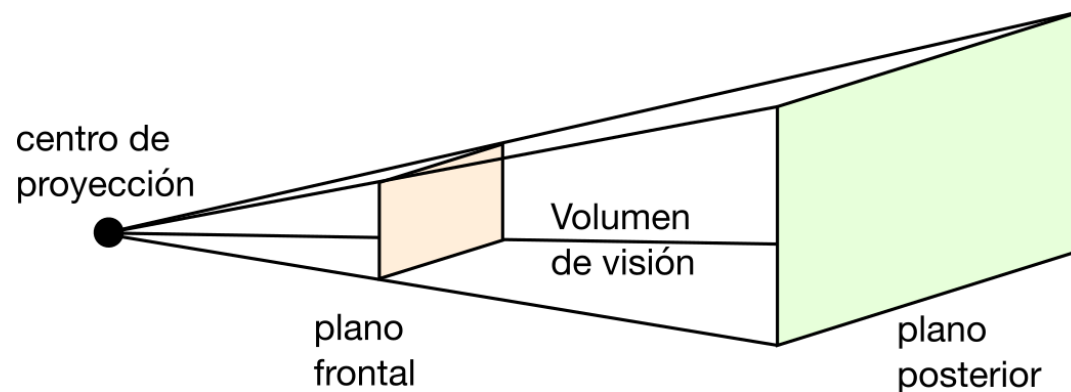
$$\begin{bmatrix} x/(z/d) \\ y/(z/d) \\ z/(z/d) \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x/(z/d) \\ y/(z/d) \\ d \\ 1 \end{bmatrix}$$

Proyección en Perspectiva (simple)

- Próxima clase
 - Proyección paralela
 - Proyección en perspectiva

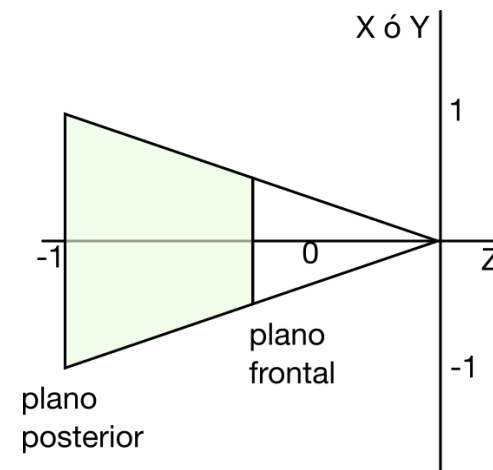
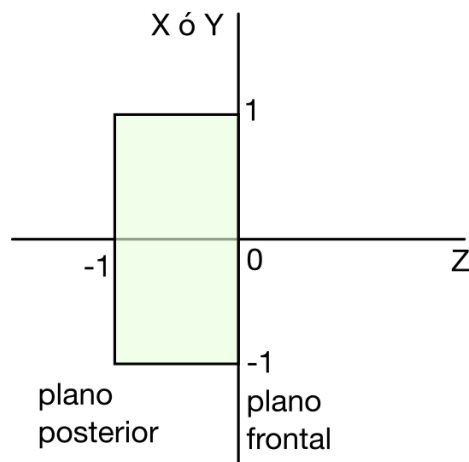
Pirámide de visión

1. *Clipping* con seis planos que definen el volumen de visión
2. La proyección sobre la ventana se realiza con los 'sobrevivientes' del *clipping*
3. Transformación a las coordenadas de despliegue



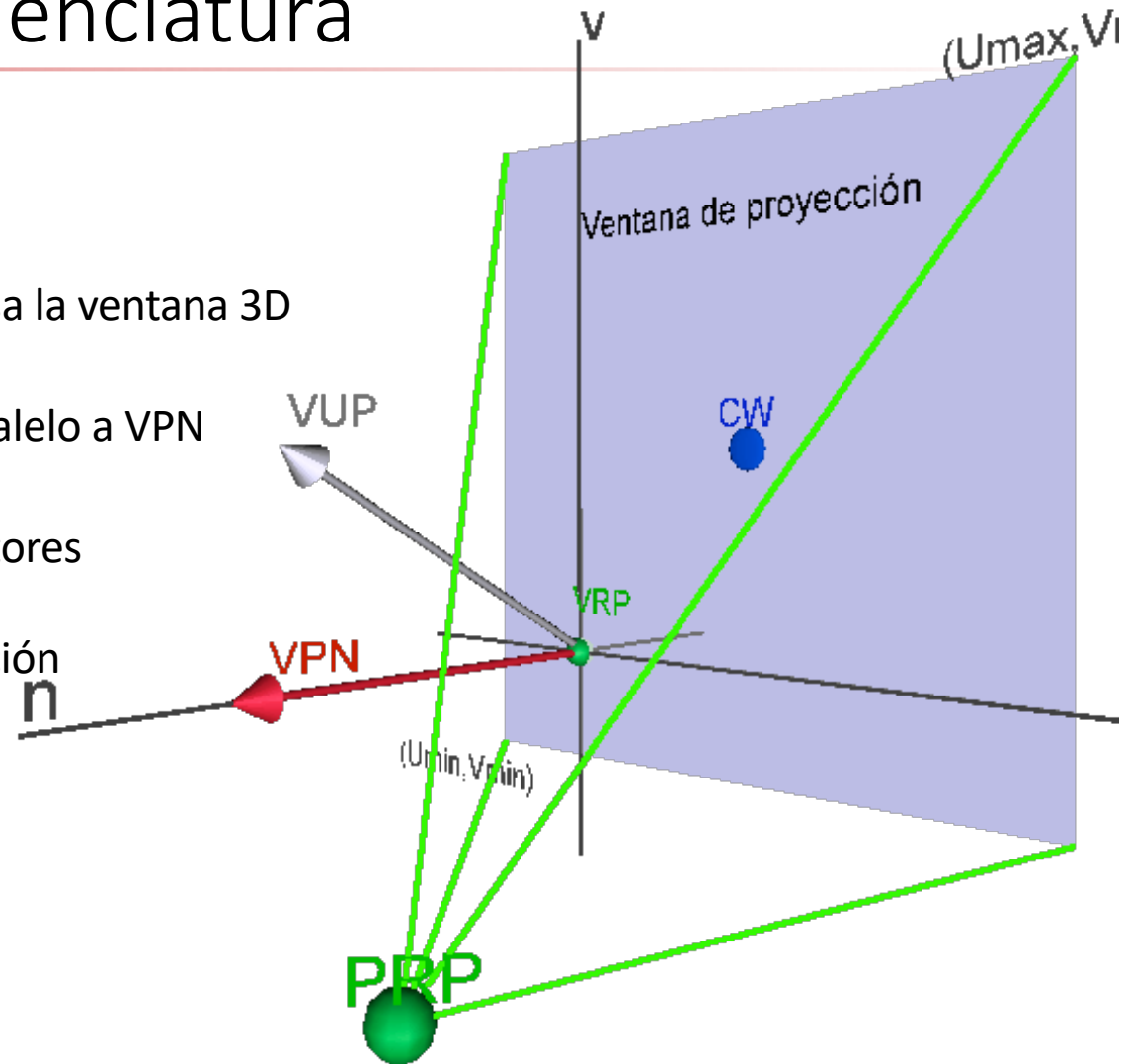
Volumen canónico de visión

- El *clipping* con planos arbitrario puede tener un alto costo computacional
- Solución:
 - Llevar la pirámide de visión a una forma canónica
 - El *clipping* se simplifica



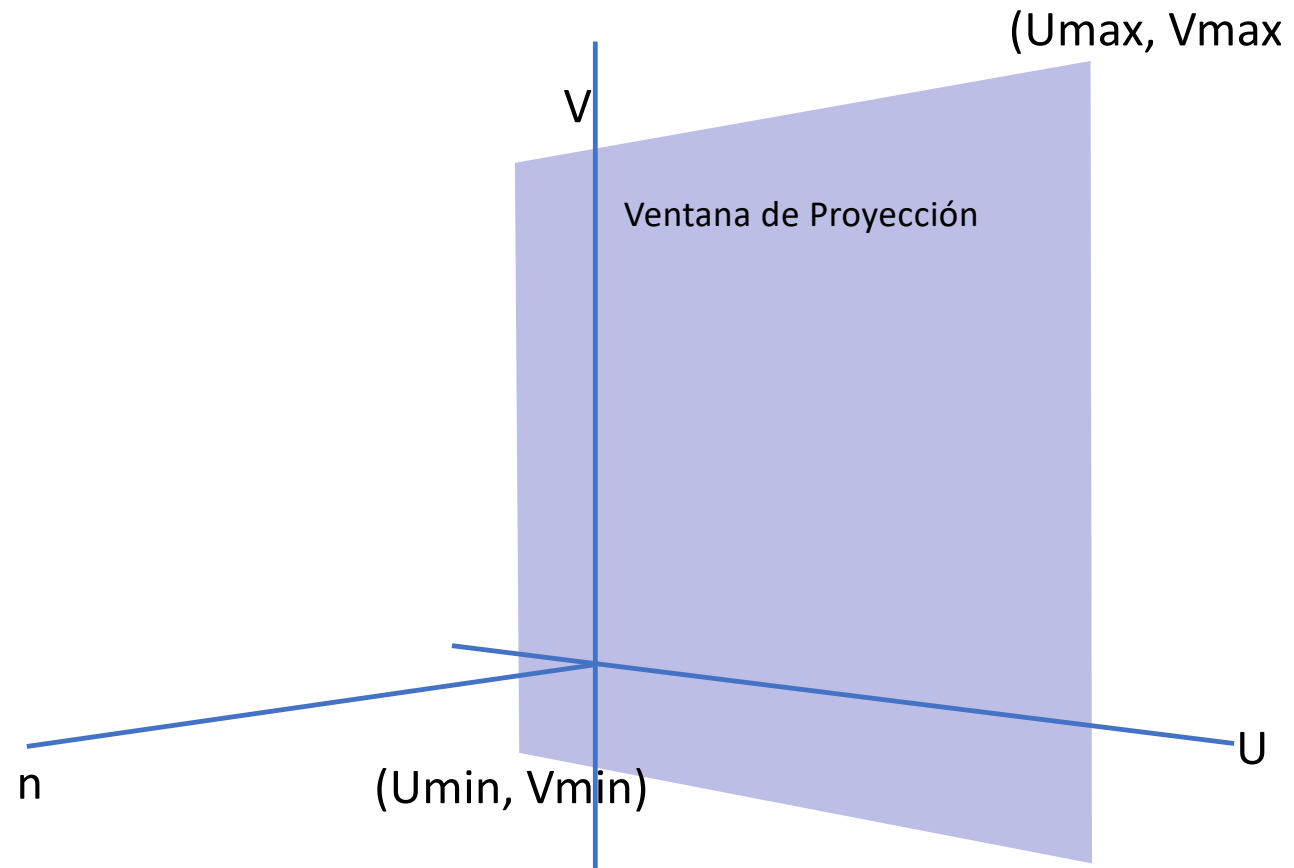
Proyección 3D: Nomenclatura

- VRP: view reference point
 - Punto en el plano de visión
- VPN: view-plane normal
 - Normal del plano de visión donde reposa la ventana 3D
- VUP: View UpVector
 - Define "qué es arriba". No debe ser paralelo a VPN
- PRP: projection reference point
 - Punto por donde pasa todos los proyectores
 - Puede estar en el infinito
 - $DOP = (CW - PRP)$: dirección de proyección
- CW: center of the window
 - Centro de la ventana rectangular



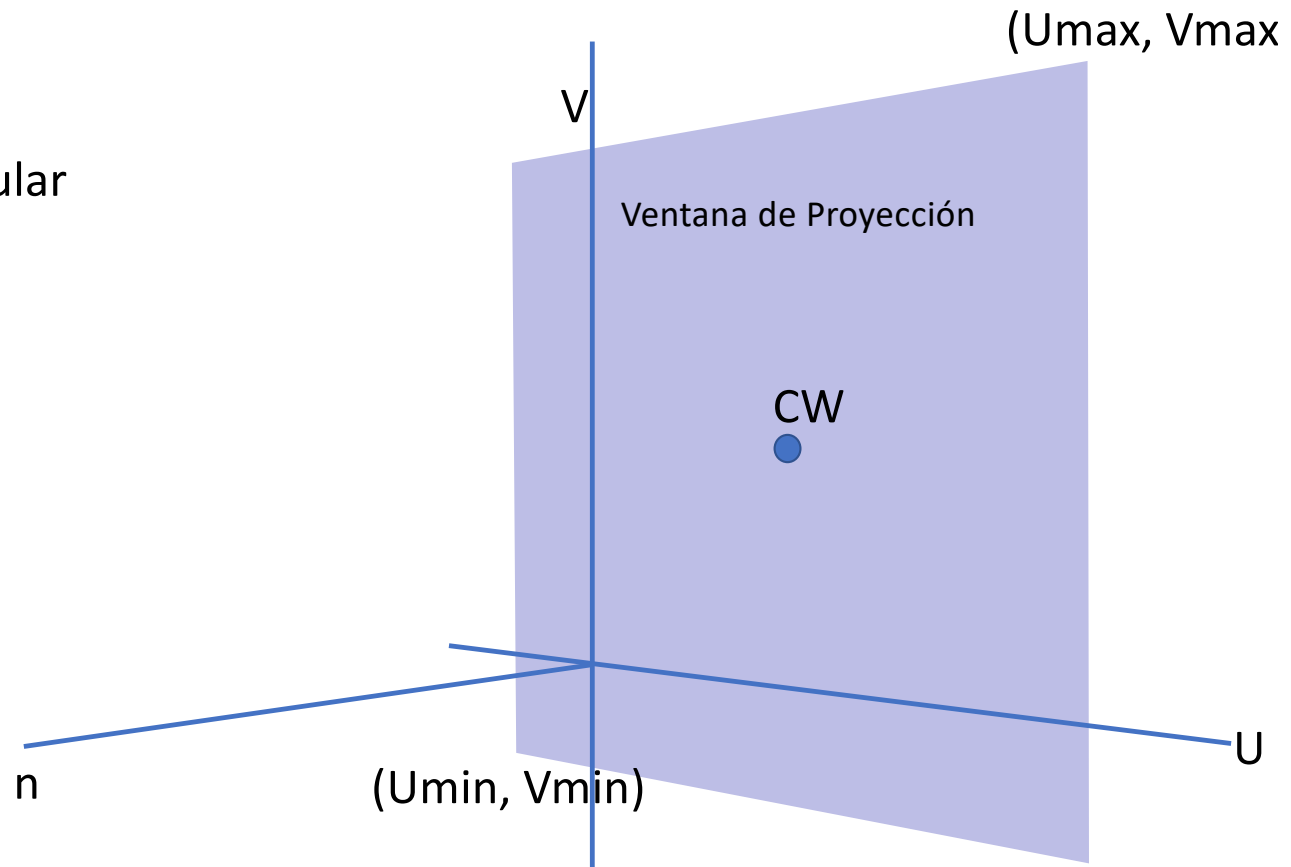
Proyección 3D: Nomenclatura

- Coordenadas: v , u , n



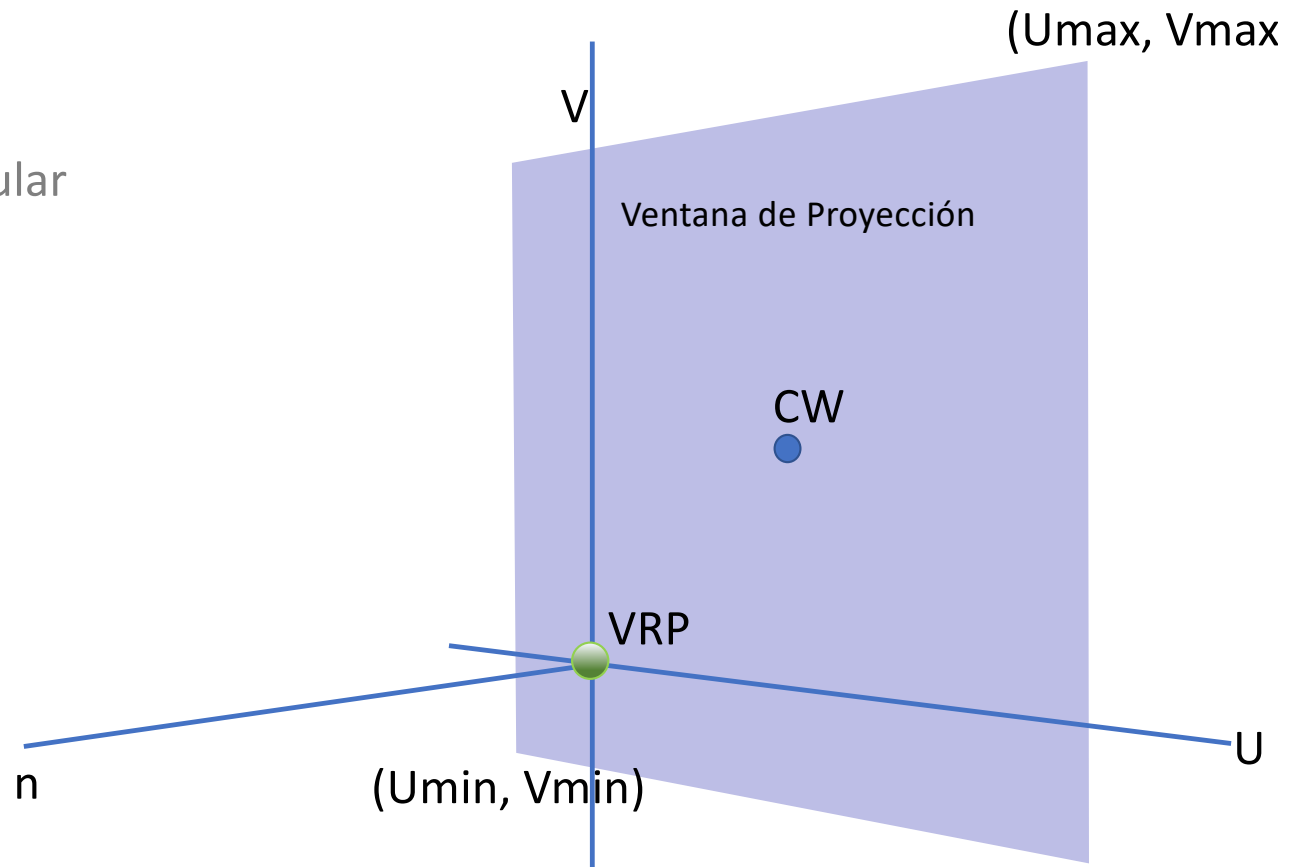
Proyección 3D: Nomenclatura

- Coordenadas: v , u , n
- CW: center of the window
 - Centro de la ventana rectangular



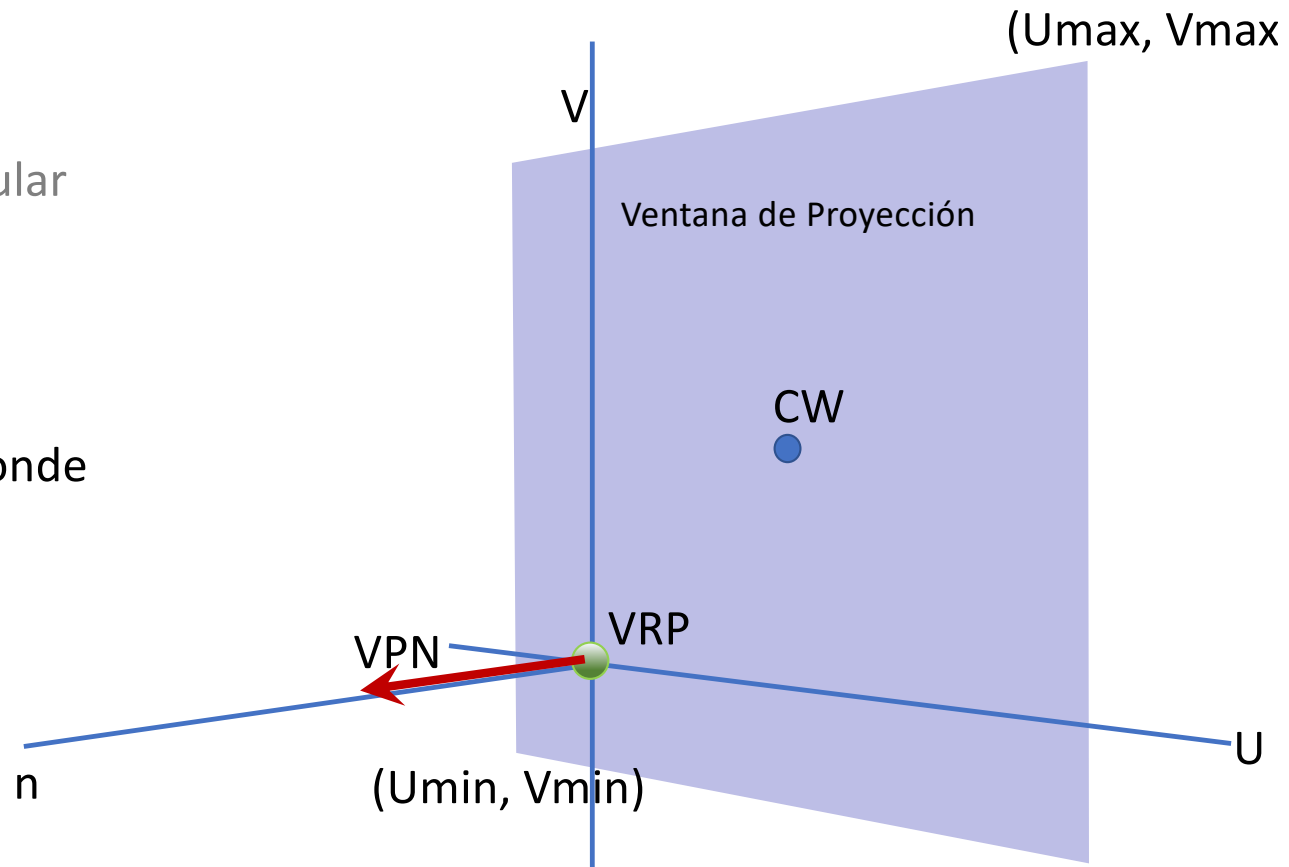
Proyección 3D: Nomenclatura

- Coordenadas: v , u , n
- CW: center of the window
 - Centro de la ventana rectangular
- VRP: view reference point
 - Punto en el plano de visión



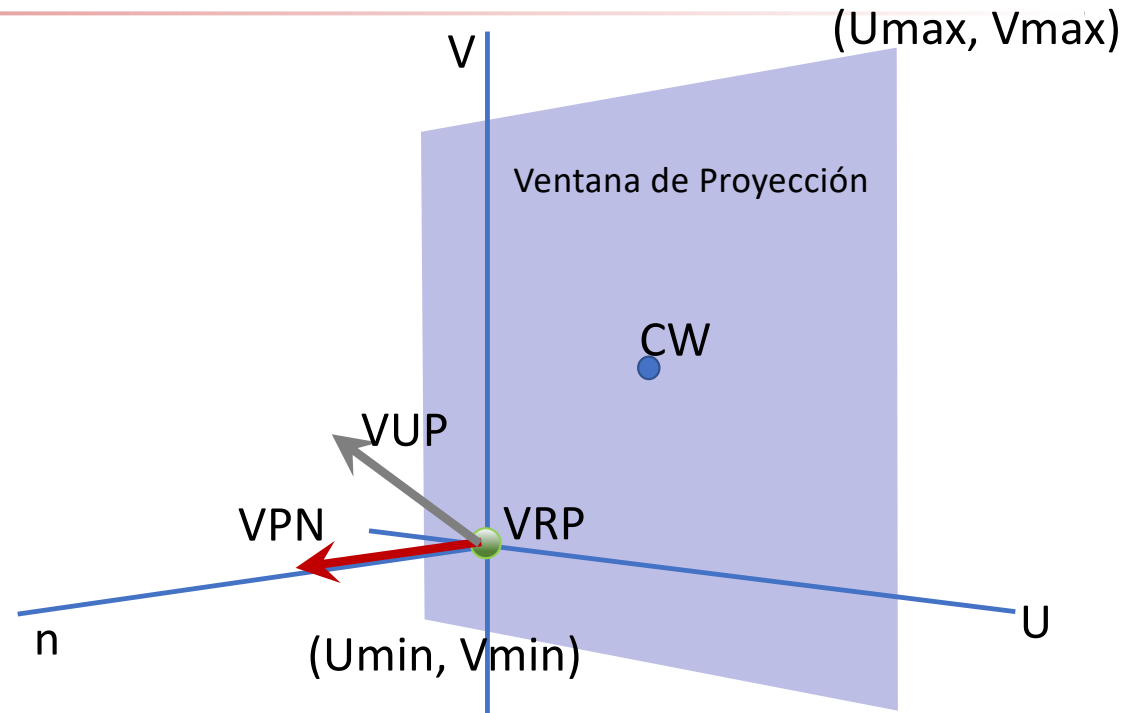
Proyección 3D: Nomenclatura

- Coordenadas: v , u , n
- CW: center of the window
 - Centro de la ventana rectangular
- VRP: view reference point
 - Punto en el plano de visión
- VPN: view-plane normal
 - Normal del plano de visión donde reposa la ventana 3D



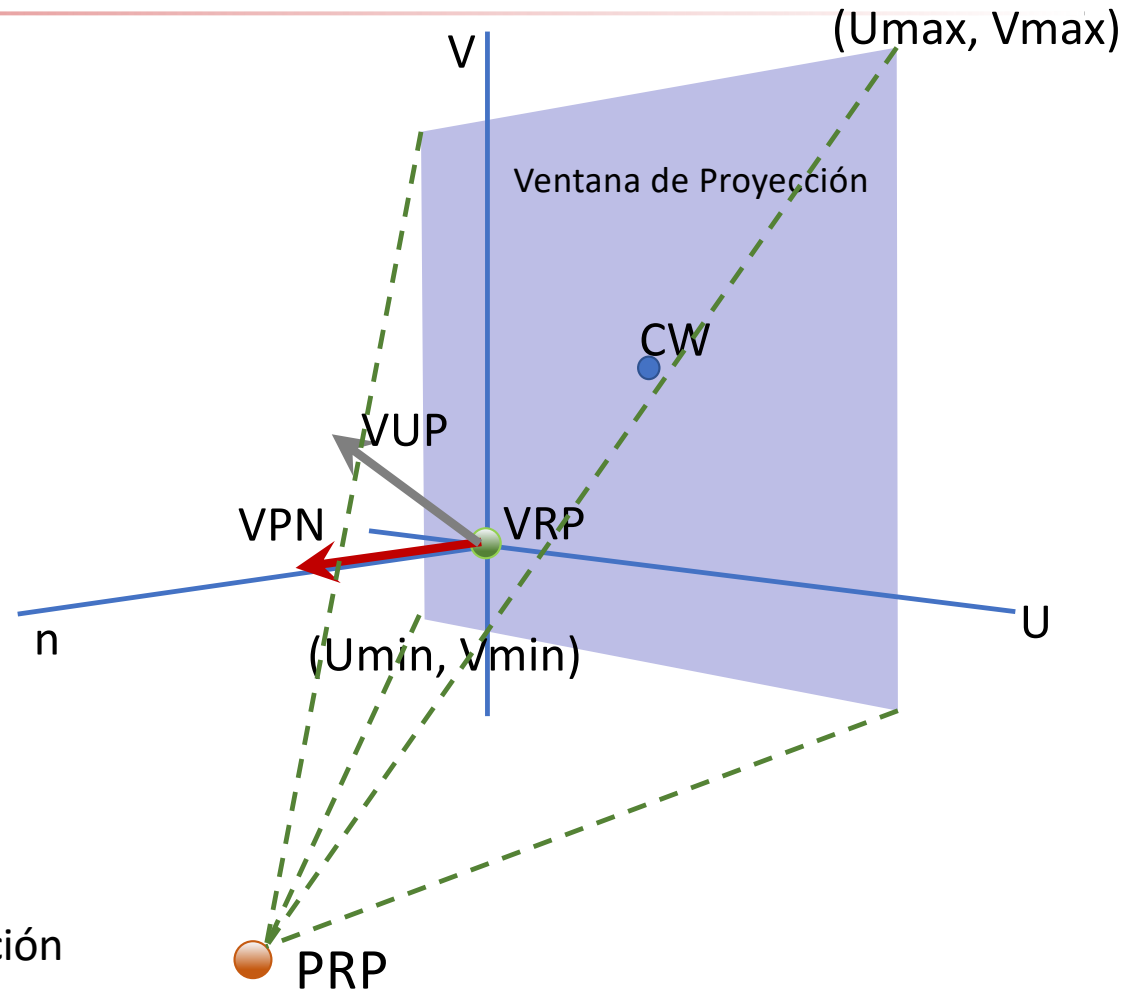
Proyección 3D: Nomenclatura

- Coordenadas: v , u , n
- CW: center of the window
 - Centro de la ventana rectangular
- VRP: view reference point
 - Punto en el plano de visión
- VPN: view-plane normal
 - Normal del plano de visión donde reposa la ventana 3D
- VUP: View UpVector
 - Define "qué es arriba".
 - No debe ser paralelo a VPN



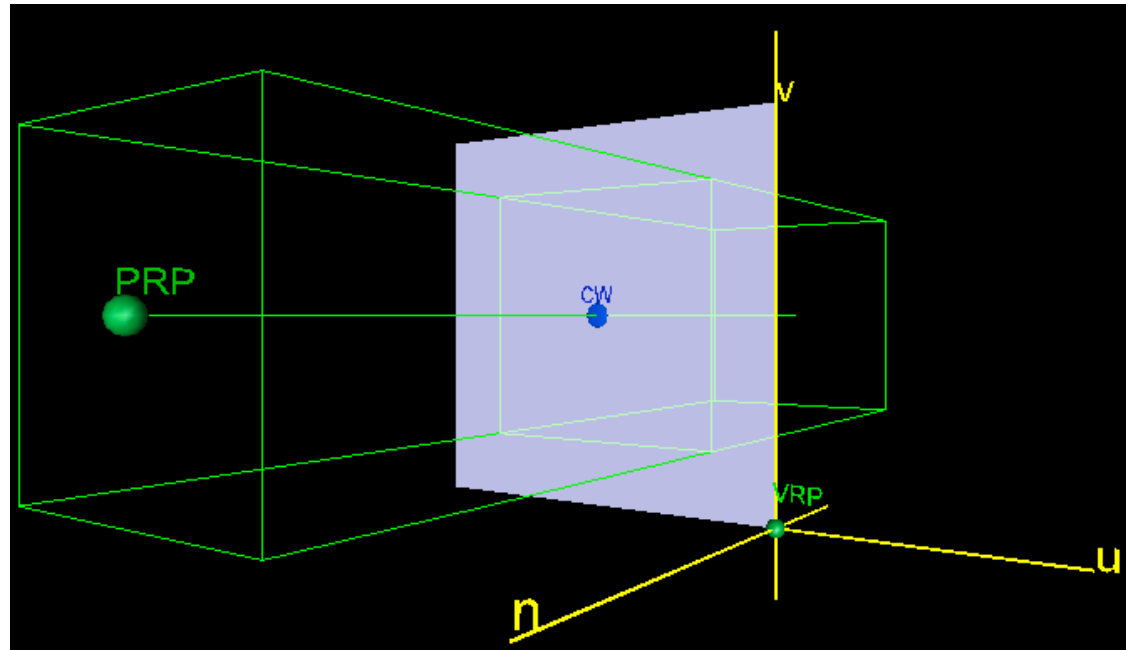
Proyección 3D: Nomenclatura

- Coordenadas: v , u , n
- CW: center of the window
 - Centro de la ventana rectangular
- VRP: view reference point
 - Punto en el plano de visión
- VPN: view-plane normal
 - Normal del plano de visión donde reposa la ventana 3D
- VUP: View UpVector
 - Define "qué es arriba".
 - No debe ser paralelo a VPN
- PRP: projection reference point
 - Punto por donde pasa todos los proyectores
 - Puede estar en el infinito
 - $DOP = (CW - PRP)$: dirección de proyección



Proyección paralela:

- Sistema de coordenadas



Transformaciones para una proyección paralela

1. Traslación del punto de referencia del plano (VRP) hacia el origen:
 - $T(-VRP)$
2. Alineamiento de la ventana, de forma que:

$$A = \begin{pmatrix} r_{1x} & r_{2x} & r_{3x} & 0 \\ r_{1y} & r_{2y} & r_{3y} & 0 \\ r_{1z} & r_{2z} & r_{3z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} R_z: VPN &\rightarrow Z \\ R_x: u &\rightarrow X \\ R_y: v &\rightarrow Y \end{aligned}$$

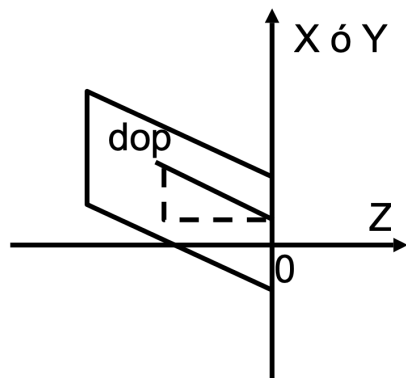
$$(r_{1x}, r_{2x}, r_{3x}) = \frac{VPN}{\|VPN\|}$$

$$(r_{1z}, r_{2z}, r_{3z}) = \frac{VUP \times R_z}{\|VUP \times R_z\|}$$

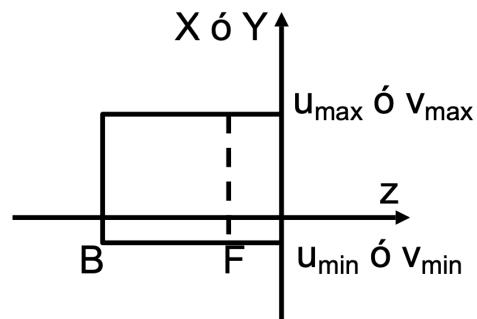
$$(r_{1y}, r_{2y}, r_{3y}) = R_z \times R_x$$

Transformaciones para una proyección paralela

3. Aplicar *shearing* para lograr que la dirección de proyección sea paralela al eje Z



$$\begin{bmatrix} \text{dopx} \\ \text{dopy} \\ \text{dopz} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{u_{\max} + u_{\min}}{2} \\ \frac{v_{\max} + v_{\min}}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \text{prpu} \\ \text{prpv} \\ \text{prpn} \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \text{dopz} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \text{shx} & 0 \\ 0 & 1 & \text{shy} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{dopx} \\ \text{dopy} \\ \text{dopz} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{donde,}$$

$$\text{shx} = \frac{\text{dopx}}{\text{dopz}}$$

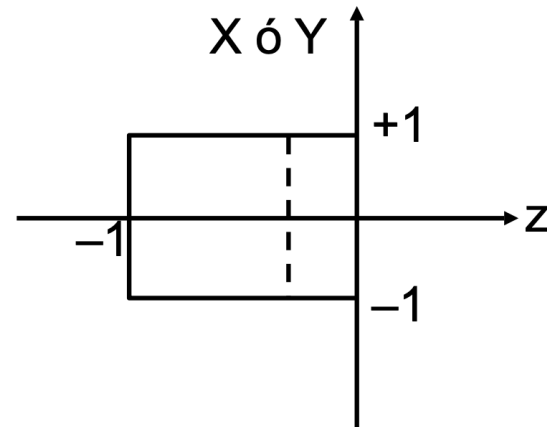
$$\text{shy} = -\frac{\text{dopy}}{\text{dopz}}$$

Transformaciones para una proyección paralela

4. Traslación y cambio de escala a la forma canónica

$$T_{\text{par}} \left(-\frac{(u_{\text{max}} + u_{\text{min}})}{2}, -\frac{(v_{\text{max}} + v_{\text{min}})}{2}, -F \right)$$

$$S_{\text{par}} \left(\frac{2}{u_{\text{max}} - u_{\text{min}}}, \frac{2}{v_{\text{max}} - v_{\text{min}}}, F - B \right)$$



$$N_{\text{par}} = S_{\text{par}} T_{\text{par}} Sh_{\text{par}} A \quad T(-VRP)$$

Transformaciones para una proyección perspectiva

1. Traslación del punto de referencia del plano (VRP) hacia el origen:
 - $T(-VRP)$
2. Alineamiento de la ventana, de forma que:

$$A = \begin{pmatrix} r_{1x} & r_{2x} & r_{3x} & 0 \\ r_{1y} & r_{2y} & r_{3y} & 0 \\ r_{1z} & r_{2z} & r_{3z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_z: VPN \rightarrow Z$$

$$R_x: u \rightarrow X$$

$$R_y: v \rightarrow Y$$

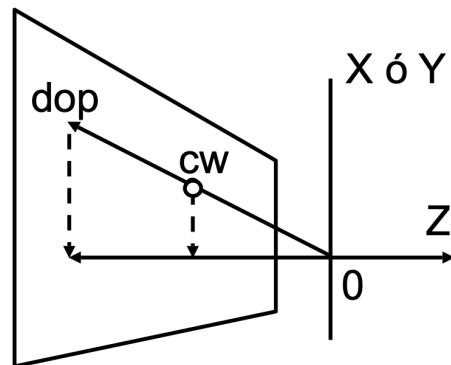
$$(r_{1x}, r_{2x}, r_{3x}) = \frac{VPN}{\|VPN\|}$$

$$(r_{1z}, r_{2z}, r_{3z}) = \frac{VUP \times R_z}{\|VUP \times R_z\|}$$

$$(r_{1y}, r_{2y}, r_{3y}) = R_z \times R_x$$

Transformaciones para una proyección perspectiva

3. Traslación del centro de proyección hacia el origen: T(−PRP)
4. Aplicación de *shearing* para que la línea central (PRP – CW) se alinee sobre el eje Z:



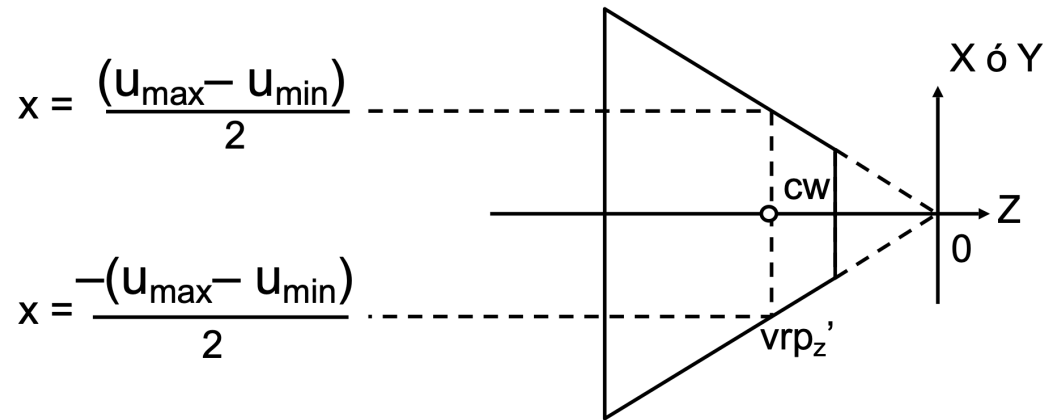
$$shx = \frac{dopx}{dopz}$$

$$shy = -\frac{dopy}{dopz}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ dopz \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & shx & 0 \\ 0 & 1 & shy & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dopx \\ dopy \\ dopz \\ 0 \end{pmatrix}$$

Transformaciones para una proyección perspectiva

5. Escalamiento a la forma canónica

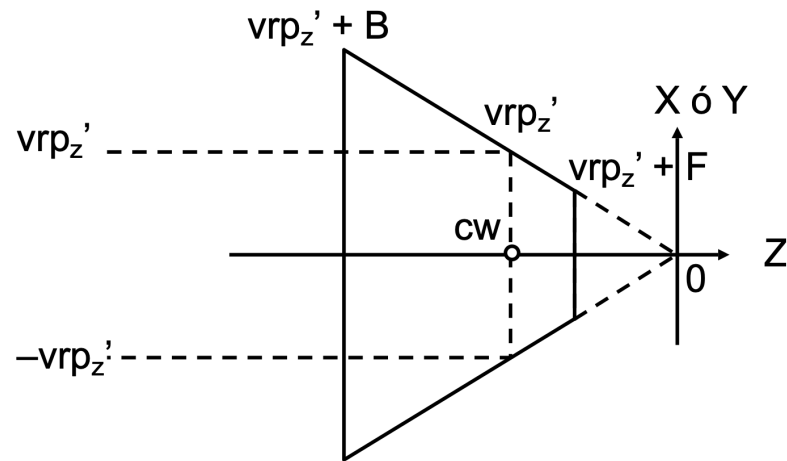


$$\text{pendiente} = \pm 1 \rightarrow \frac{(u_{\max} - u_{\min})}{2} = vrp_z'$$

$$S_{\text{per}} \left(\frac{-2 vrp_z'}{u_{\max} - u_{\min}}, \frac{-2 vrp_z'}{v_{\max} - v_{\min}}, 1 \right)$$

Transformaciones para una proyección perspectiva

5. Escalamiento a la forma canónica



$$\boxed{vrp_z' + B \rightarrow -1}$$

$$S \left(\frac{-1}{vrp_z' + B}, \frac{-1}{vrp_z' + B}, \frac{-1}{vrp_z' + B} \right)$$

$$\boxed{N_{per} = S_{per} Sh_{per} T(-PRP) A T(-VRP)}$$